

ÁLGEBRA

SOLUCIÓN

PEC Núm.: 1

1. (5 puntos) Sea a un número, $a > 0$. Demostrad, por inducción, que, para cualquier número natural, n , se cumple que $(1 + a)^n \geq 1 + an$.

Solución:

Es fácil probar que esta desigualdad es verdadera para $n = 1$: $(1 + a)^1 \geq 1 + a \cdot 1$

Supongamos cierta la hipótesis para n , es decir, supongamos cierto que:

$$(1 + a)^n \geq 1 + an$$

y probemos si la hipótesis es cierta para $n+1$, es decir, queremos ver si

$$(1 + a)^{n+1} \geq 1 + a(n + 1)$$

Calculando obtenemos:

$$(1 + a)^{n+1} = (1 + a)^n \cdot (1 + a) \geq (1 + an) \cdot (1 + a) = 1 + a + an + a^2n =$$

$$= 1 + a(n + 1) + a^2n \geq 1 + a(n + 1)$$

ya que $a^2n \geq 0$ pues $a > 0$ y n es un número natural.

Entonces, por el principio de inducción matemática, la propiedad es cierta para cualquier número natural.

2. Responded a los siguientes apartados:

- a) (2,5 puntos) Expresad el cociente $\frac{3+5i}{1-2i}$ en forma binómica.
- b) (2,5 puntos) Calculad todas las raíces cúbicas del número complejo: $\frac{1-i}{\sqrt{3}+i}$. Proporcionad las soluciones en forma polar

Solución:

- a) Debemos saber cuál es el número complejo que obtenemos de la fracción dada. Para ello multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador (tal como se explica en el apartado 3.3.4, página 26, del material impreso sobre la división de números complejos en forma binómica) y agrupamos parte real y parte imaginaria. También debemos tener presente que $i^2 = -1$:

$$\begin{aligned}\frac{3+5i}{1-2i} &= \frac{(3+5i) \cdot (1+2i)}{(1-2i) \cdot (1+2i)} = \frac{3+6i+5i+10i^2}{1^2-2^2 \cdot i^2} = \frac{3+11i-10}{1+4} = \\ &= \frac{-7+11i}{5} = -\frac{7}{5} + \frac{11}{5}i\end{aligned}$$

Por tanto, la respuesta es:

$$\frac{3+5i}{1-2i} = -\frac{7}{5} + \frac{11}{5}i$$

- b) Primero tenemos que escribir el número $\frac{1-i}{\sqrt{3}+i}$ en forma polar. Sin embargo, previamente debemos saber cuál es el número complejo que obtenemos de la fracción dada. Para ello multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador (tal como se explica en el apartado 3.3.4, página 26, del material impreso sobre la división de números complejos en forma binómica) y agrupamos parte real y parte imaginaria; recordemos que $i^2 = -1$:

$$\begin{aligned}\frac{1-i}{\sqrt{3}+i} &= \frac{(1-i) \cdot (\sqrt{3}-i)}{(\sqrt{3}+i) \cdot (\sqrt{3}-i)} = \frac{\sqrt{3}-i-\sqrt{3}i-1}{3+1} = \frac{-(1-\sqrt{3})-(1+\sqrt{3})i}{-(-4)} = \\ &= \frac{1-\sqrt{3}}{-4} + \frac{1+\sqrt{3}}{-4}i\end{aligned}$$

A continuación escribimos el complejo $\frac{1-\sqrt{3}}{-4} + \frac{1+\sqrt{3}}{-4}i$ en forma polar tal como se explica en el apartado 3.4, página 27 del material impreso, sobre la forma polar de los números complejos:

$$r = \sqrt{\left(\frac{1-\sqrt{3}}{-4}\right)^2 + \left(\frac{1+\sqrt{3}}{-4}\right)^2} = \sqrt{\frac{1-2\sqrt{3}+3+1+2\sqrt{3}+3}{16}} = \sqrt{\frac{8}{16}} = \frac{2\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\theta = \arctg\left(\frac{1+\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}}\right) = 285^\circ$$

NOTA ACLARATORIA: Sabemos que la tangente de un ángulo vale $\frac{1+\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}}$ en 105° y en 285° .

Como se dice en el ejercicio 19 de autoevaluación (pág. 61-66), cuando queremos pasar un número de forma binómica a forma polar, es muy importante, con vista a no equivocarnos en el resultado, hacer un dibujo. Por lo tanto, si quisiéramos dibujar el número $\frac{1-i}{\sqrt{3}+i}$ en el plano complejo veríamos que este número está asociado al punto $\left(\frac{1-\sqrt{3}}{-4}, \frac{1+\sqrt{3}}{-4}\right)$, por lo tanto, es un número que se encuentra en el cuarto cuadrante, es decir, en 285° .

Tenemos, por tanto, que $\frac{1-i}{\sqrt{3}+i} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)_{285^\circ}$

Como nos piden las raíces terceras debemos hacer (observemos que en el apartado 3.6.1. de la página 43 del material impreso se hace lo mismo pero con las raíces cúbicas de la unidad):

$$\sqrt[3]{\frac{1-i}{\sqrt{3}+i}} = \left(\sqrt[3]{\frac{\sqrt{2}}{2} \angle 285^\circ}\right) = \sqrt[3]{\frac{\sqrt{2}}{2} \angle \frac{285^\circ + 360^\circ k}{3}} \quad \text{para } k=0, 1, 2$$

Esto es, el módulo de las raíces es: $r = \sqrt[3]{\frac{\sqrt{2}}{2}}$

Los argumentos de las raíces son $\beta = \frac{285^\circ + 360^\circ k}{3}$ para $k=0, 1, 2$

- Si $k=0$, tenemos que $\beta_0 = 95^\circ$
- Si $k=1$, tenemos que $\beta_1 = 95^\circ + 120^\circ = 215^\circ$
- Si $k=2$, tenemos que $\beta_2 = 95^\circ + 240^\circ = 335^\circ$

Por tanto, las raíces terceras del complejo $\frac{1-i}{\sqrt{3}+i}$ son:

$$\sqrt[3]{\frac{\sqrt{2}}{2}}_{95^\circ}$$

$$\sqrt[3]{\frac{\sqrt{2}}{2}}_{215^\circ}$$

$$\sqrt[3]{\frac{\sqrt{2}}{2}}_{335^\circ}$$